Prozent

Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Veränderung gesucht · Aussagen prüfen · Flächenanteil gesucht

Formeln und Werte S. 11: Grundgleichung

A Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

☐ 1 % ☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 50 %.

B Prozentsatz gesucht ●●○●●

2. In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?

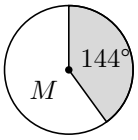
Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

_____ %

C Veränderung gesucht ●○●○●

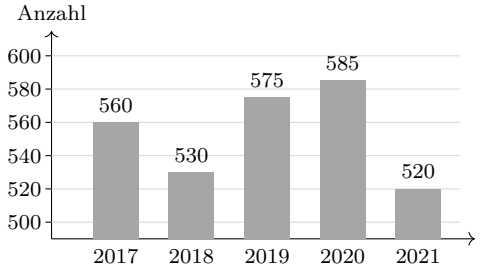
1: 10 % | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 %

5. Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis

Unterschied: _____ €
Ganzes: _____ €
Steigerung: _____ %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.

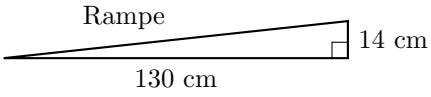


_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

D Aussagen prüfen ○●○●○

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



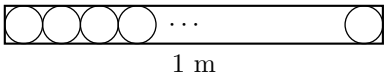
5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 % | 6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; 10,8 %

nach P10 ’23 · 6b **9.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

E Flächenanteil gesucht ○○○●○

nach P10 ’23 · 5c **10.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



Kern

Prozentsatz = Teil : Ganzes, dann mal 100 % (1,2 : 8,0 = 0,15 = 15 %).

Veränderung in Prozent: erst den Unterschied (neu − alt), dann durch den alten Wert teilen.

Brüche kennen: 10 % = ein Zehntel, 25 % = ein Viertel, 50 % = die Hälfte; Steigung 8 % = 8 m Höhe auf 100 m.

Aussage prüfen: Anteil ausrechnen und mit der Aussage vergleichen.

Mehr: 14 Aufgaben

9: Aussage 2 falsch (Aussage 1 = 0,5); ein Viertel | 10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja